Otimização de Controladores Fuzzy através de Aprendizado de Máquina

Arthur Skowronski Passos *

* *Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Câmpus Goiânia, GO (e-mail: arthur.passos@estudantes.ifg.edu.br).*

Abstract: These instructions give you guidelines for preparing papers for the Sociedade Brasileira de Automática (SBA) technical meetings using the IFAC style. Please use this document as a template to prepare your manuscript in portuguese. For submission guidelines, follow instructions on paper submission system as well as the event website.

Resumo: As instruções abaixo são linhas gerais para a preparação de artigos para conferências e simpósios da Sociedade Brasileira de Automática (SBA) usando como base o estilo IFAC. Instruções de submissão podem ser encontradas no sistema de submissão de artigos ou no *website* do congresso.

Keywords: Five to ten keywords separatety by semicolon.

Palavras-chaves: Utilize de cinco a dez palavras-chaves separadas por ponto e vírgula.

1. PROCEDIMENTO PARA SUBMISSÃO

A seguir, algumas subseções são apresentadas.

1.1 Estágio de Revisão

Para a submissão, siga as instruções do sistema de submissão de artigos e do *site* do evento.

Note que conferências impõem limites estritos para o número de páginas. Portanto, é melhor prepara sua submissão inicial no formato final, tendo assim uma estimativa acurada to tamanho do artigo. Assim, o esforço para adequar o formato da submissão final será mínimo.

1.2 Equações

Após apresentar uma equação, por exemplo,

$$\frac{\partial F}{\partial t} = \frac{D\partial^2 F}{\partial x^2}, \tag{1}$$

algumas palavras podem ser necessárias para descrever a equação (1), se houver tempo e espaço suficientes.

Veja Able (1956), Able et al. (1954), Keohane (1958) e Powers (1985).

Exemplo. Esta equação vai muito além do celebrado teorema do grande Pitágoras.

Alguns ambientes como teorema, lema, corolário e prova estão definidos no preâmbulo do arquivo `sbaconf.tex`. Por exemplo, para inserir um lema, utilize

```
\begin{lema}
O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos
quadrados dos catetos em um triângulo retângulo.
\end{lema}
```

resultando em

Lema *1.* O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos em um triângulo retângulo.

Para inserir uma prova, utilize

```
\begin{prova}
Em um triângulo retângulo, a soma do quadrado
dos catetos (lados menores) é igual ao quadrado
da bipotenusa (lado maior).
\end{prova}
```

resultando em

Prova. Em um triângulo retângulo, a soma do quadrado dos catetos (lados menores) é igual ao quadrado da bipotenusa (lado maior).

Caso queira criar um novo ambiente, por exemplo, definição, siga o modelo dos ambientes criados previamente.

É claro, todos os recursos do LaTeX para o tratamento de equações podem ser utilizados para melhorar a apresentação.

1.3 Figuras

Para inserir figuras, use o pacote `graphicx`. Outros pacotes podem também ser usados, porém `graphicx` é um dos mais simples. Veja a Figura 1 como exemplo.

Figuras devem ser centralizadas, e ter uma legenda abaixo.

1.4 Tabelas

Tabelas devem ser centralizadas, ter uma legenda acima e ser numeradas em arábicos. Veja a Tabela 1 para um exemplo.

⋆ Reconhecimento do suporte financeiro deve vir nesta nota de rodapé.

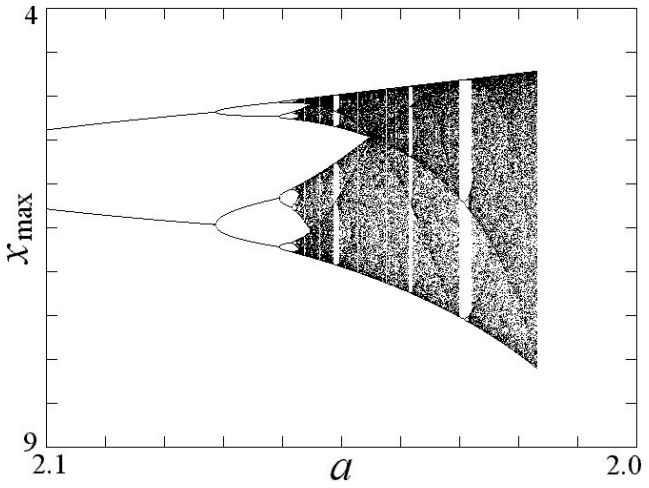


Figura 1. Bifurcação: Máximos locais de x com o amortecimento a decrescendo.

1.5 Estágio Final

Espera-se que os autores respeitem as margens diligentemente. Os artigos precisam receber o logo com a data do evento e numeração para posterior inclusão nos Anais. Se o seu manuscrito viola as margens, você será chamado a preparar uma nova versão (podendo atrasar a preparação dos Anais), ou poderá mesmo ser excluído dos Anais.

Margens nas páginas. Veja a Tabela 1 para as especificações de margem. Todas as dimensões são em *centímetros*.

1.6 Criação do PDF

Todas as fontes devem estar incluídas no arquivo PDF. Use uma das seguintes ferramentas para produzir um PDF de boa qualidade:

PDFLaTeX é uma versão especial do LaTeX, de Han The Thanh, que produz o PDF diretamente do arquivo `tex` usando fontes do Tipo-1, sem passar pelo arquivo `dvi` padrão. Aceita figuras nos formatos JPEG, PNG e PDF, mas não PostScript. Figuras produzidas em PostScript encapsulado (EPS) podem ser convertidas em PDF, por exemplo, com a ferramenta `epstopdf` ou com o Adobe Acrobat Distiller.

Gerar o PDF a partir do PostScript é a meneira clássica de produzir arquivos PDF do LaTeX. Os passos são:

(1) Produza um arquivo `dvi` rodando `latex` duas vezes.
(2) Produza um arquivo PostScript (`ps`) com `dvips`.
(3) Produza um arquivo PDF com `ps2pdf` ou Adobe Acrobat Distiller.

1.7 Copyright

A SBA ou os organizadores do congresso devem requerer, no momento devido, um formulário de transferência de *Copyright*. Mais informações serão dadas no *site* do congresso.

Tabela 1. Margens.

Página	Topo	Baixo	Esquerda/Direita
Primeira	3,5	2,5	1,5
Demais	2,5	2,5	1,5

2. UNIDADES

Use preferencialmente unidades do Sistema Internacional (SI). Outras unidades podem ser utilizadas como unidades secundárias (entre parênteses). Isto se aplica em armazenamento de dados. Escreva, por exemplo, "15 Gb/cm^2 (100 Gb/in^2)". Uma exceção é quando unidades inglesas são usadas na identificação de algum item comercial, como "disco de 3.5 polegadas". Evite misturar unidades SI com outras, como por exemplo corrente elétrica em amperes e campo magnético em oersteds. Isso frequentemente causa confusão, pois as equações não batem dimensionalmente. Se você realmente precisar usar unidades mistas, deixe claro as unidades para cada termo em uma equação. A unidade SI para força do campo magnético $\mathbf{H}$ é A/m. No entanto, se você quiser utilizar unidades de T, refira-se à densidade de fluxo magnético $\mathbf{B}$ ou força do campo magnético simbolizada por $\mu_0\,\mathbf{H}$. Use um ponto centralizado para separar unidades compostas, p. ex., "A $\cdot$ m^2".

3. DICAS ÚTEIS

3.1 Figuras e Tabelas

Legendas dos eixos das figuras são frequentemente uma fonte de confusões. Use palavras ao invés de símbolos. Por exemplo, escreva a quantidade "Magnetização", ou "Magnetização M", não apenas "M". Coloque unidades entre parênteses. Não marque os eixos apenas com unidades ou quantidades. Por exemplo, escreva "Temperatura (K)", não "Temperature/K".

Multiplicandos podem ser especialmente confusos. Escreva "Magnetização (kA/m)" ou "Magnetização (10^3A/m)". Não escreva "Magnetização (A/m) $\times$ 1000" pois o leitor não saberá se a legenda do eixo significa 16000 A/m ou 0.016 A/m.

3.2 Referências

Use referências no estilo Harvard (veja no final deste documento). Com LaTeX, você pode processar uma base externa de dados bibliográficos usando `bibtex`, [1] ou então inserir as referências diretamente na seção correspondente. Evite as notas de rodapé. Por favor, note que o estilo preferido de referências é o que se encontra no final deste documento. Artigos que não foram publicados devem ser citados como "unpublished". Use maiúscula apenas na primeira palavra do título do artigo, exceto para nomes próprios, acrônimos e símbolos. Todos os autores devem ser explicitados nos artigos. Note que você pode citar com `\cite{label}` quando a citação fizer parte do texto ou com `\citep{label}`.

3.3 Abreviações e Acrônimos

Defina as abreviações e os acrônimos na primeira ocorrência do texto do artigo, mesmo se foram definidos no

[1] Nesse caso, você também vai precisar do arquivo `ifacconf.bst`, que é parte do pacote `ifacconf_latex.zip`

abstract. Abreviações conhecidas, como SI ou SBA, não precisam ser definidas. Abreviações que incorporam pontos não devem conter espaços (escreva "C.N.R.S.", não "C. N. R. S."). Não use abreviações no título, exceto se forem inevitáveis.

3.4 Equações

Numere as equações de forma consecutiva, com números entre parênteses encostados no lado direito da margem, como em (1). Para tornar suas equações mais compactas, você pode usar /, a função exp, ou expoentes apropriados. Use parênteses para evitar ambiguidades. Pontue as equações quando estas forem parte do texto, como em

$$\int_0^{r_2} F(r,\varphi)dr d\varphi = [\sigma r_2/(2\mu_0)] \times \int_0^{\infty} \exp(-\lambda|z_j - z_i|)\lambda^{-1} J_1(\lambda r_2) J_0(\lambda r_i) d\lambda \quad (2)$$

Certifique-se que os símbolos em sua equação tenham sido previamente definidos (ou defina-se imediatamente depois). Símbolos devem aparecer em itálico (T pode se referir à temperatura, mas T é a unidade tesla). Refira-se a "(1)", não "Eq. (1)" ou "equação (1)", exceto no começo de uma frase: "Equação (1) é . . . ".

3.5 Outras Recomendações

Deixe um espaço após pontos e vírgulas. Uma afirmação entre parênteses no final de uma sentença é pontuada exteriormente (assim). (Uma frase entre parênteses é pontuada internamente.) Evite contrações (por exemplo, "prá" chegar ao resultado — use "para").

4. CONCLUSÃO

Uma seção com a conclusão não é obrigatória. Apesar de uma conclusão poder ser usada para rever os principais pontos do artigo, não de deve simplesmente replicar o resumo na conclusão. Uma conclusão pode ser utilizada para frisar a importância do artigo ou delinear extensões e aplicações.

AGRADECIMENTOS

Coloque aqui seus agradecimentos.

REFERÊNCIAS

Able, B. (1956). Nucleic acid content of microscope. *Nature*, 135, 7–9.

Able, B., Tagg, R., and Rush, M. (1954). Enzyme-catalyzed cellular transanimations. In A. Round (ed.), *Advances in Enzymology*, volume 2, 125–247. Academic Press, New York, 3rd edition.

Keohane, R. (1958). *Power and Interdependence: World Politics in Transitions*. Little, Brown & Co., Boston.

Powers, T. (1985). Is there a way out? *Harpers*, 35–47.

Apêndice A. SUMÁRIO DA GRAMÁTICA SÂNSCRITA

Apêndice B. ALGUM VOCABULÁRIO MAIA